MUKHAMMAD SADDAM MAHBUBY

Mahasiswa D3 Teknologi Komputer | IoT | Networking | IT Support

Bandung, Jawa Barat, Indonesia | Telepon: [Nomor HP] | Email: [Email profesional]
LinkedIn: [Tambahkan jika tersedia] | GitHub/Portofolio: [Tambahkan jika tersedia]

PROFIL PROFESIONAL

Mahasiswa D3 Teknologi Komputer di Telkom University dengan minat pada Internet of Things (IoT), jaringan komputer, embedded systems, dan dukungan teknis IT. Memiliki pengalaman proyek dan praktikum akademik menggunakan ESP32, Arduino IDE, integrasi sensor dan aktuator, komunikasi MQTT, Node-RED, serta simulasi jaringan. Terbiasa mempelajari konfigurasi perangkat, menguji konektivitas, dan melakukan troubleshooting selama pengerjaan proyek. Tertarik mengembangkan kemampuan melalui kesempatan magang atau posisi pemula di bidang IT.

PENDIDIKAN

Telkom University — Bandung, Jawa Barat
Diploma III (D3) Teknologi Komputer | Tahun masuk dan estimasi kelulusan: [Lengkapi]

PROYEK DAN PRAKTIKUM AKADEMIK

Smart Greenhouse Berbasis ESP32 | *Proyek akademik — Sistem Kendali dan IoT*
- Mengembangkan prototipe greenhouse untuk pemantauan kondisi lingkungan dan pengendalian perangkat berbasis ESP32.
- Mengintegrasikan sensor DHT11 untuk suhu/kelembapan dan sensor soil moisture untuk membaca kelembapan tanah.
- Mengendalikan kipas DC dan pompa air melalui driver motor L298N berdasarkan logika kendali dan nilai setpoint.
- Melakukan pengujian pembacaan sensor, respons aktuator, dan troubleshooting integrasi perangkat keras.

Teknologi: ESP32, Arduino IDE, C/C++, DHT11, soil moisture, L298N, LCD I2C

Praktikum Monitoring Sensor dan Komunikasi MQTT | *Praktikum akademik — Internet of Things*
- Mempraktikkan pembacaan data sensor menggunakan ESP32 dan Arduino IDE.
- Mempelajari komunikasi publisher/subscriber melalui MQTT dengan broker Mosquitto.
- Menyusun dan menguji flow Node-RED untuk menerima, memproses, dan memantau aliran data melalui node MQTT dan Debug.
- Mempelajari integrasi HTTP serta pengenalan penyimpanan data menggunakan MongoDB.

Teknologi: ESP32, Arduino IDE, MQTT, Mosquitto, Node-RED, HTTP, MongoDB

Simulasi dan Troubleshooting Jaringan Komputer | *Praktikum akademik — Jaringan Komputer*
- Berlatih merancang dan menguji topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dan GNS3.
- Mempelajari pengalamatan IPv4, subnetting, konsep TCP/IP, dan konfigurasi dasar perangkat jaringan.
- Mengeksplorasi konfigurasi MikroTik serta melakukan pemeriksaan konektivitas pada lingkungan praktikum.

Teknologi: Cisco Packet Tracer, GNS3, MikroTik, TCP/IP, IPv4, subnetting

Praktikum Linux dan Eksplorasi Cybersecurity | *Praktikum/pembelajaran mandiri*
- Menggunakan Linux dan Kali Linux dalam lingkungan virtual untuk mempelajari administrasi sistem dan dasar keamanan jaringan.
- Mengeksplorasi VirtualBox serta command line untuk mendukung praktik sistem operasi, jaringan, dan troubleshooting.

Teknologi: Linux, Kali Linux, VirtualBox, command line, dasar keamanan jaringan

KETERAMPILAN TEKNIS

IoT & Embedded Systems: ESP32, Arduino IDE, integrasi sensor/aktuator, mikrokontroler, MQTT
Networking: TCP/IP, IPv4, subnetting, simulasi topologi, MikroTik, troubleshooting konektivitas
Tools & Platforms: Node-RED, Mosquitto, Cisco Packet Tracer, GNS3, VirtualBox
Programming & Data: C/C++, Python dasar, JavaScript dasar, HTTP, pengenalan MongoDB
Operating Systems: Windows 11, Linux, Kali Linux

KETERAMPILAN PROFESIONAL DAN BAHASA

Problem solving, troubleshooting, kerja tim, komunikasi, adaptabilitas, dan kemauan belajar.
Bahasa Indonesia: Bahasa utama | **Bahasa Inggris:** Menengah